

Ders 2 Çalışma Özeti

Ders 2 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Lojik devrelerin temeli
 - Lojik devreler ikili işaretler ve ikili kodlanmış veriler üzerinde çalışır.
 - Değişkenler yalnızca 0 ve 1 değerlerini alır; bu değerler devrelerde düşük/yüksek gerilim, açık/kapalı anahtar veya yok/var durumlarıyla yorumlanabilir.
- Boolean cebri
 - Boolean cebri klasik cebire benzeyen, fakat iki değerli değişkenler ve kendine özgü aksiyomlarla çalışan matematiksel yapıdır.
 - Lojik kapıların davranışı Boolean cebriyle ifade edilir.
- Temel lojik kapılar
 - AND kapısı yalnızca bütün girişler 1 olduğunda 1 üretir.
 - OR kapısı girişlerden en az biri 1 olduğunda 1 üretir.
 - NOT kapısı tek girişin tümleyenini üretir; 0 değerini 1, 1 değerini 0 yapar.
- Türetilmiş kapılar
 - NAND, AND işleminin tümleyenidir.
 - NOR, OR işleminin tümleyenidir.
 - XOR girişler farklı olduğunda 1, aynı olduğunda 0 üretir.
 - XNOR girişler aynı olduğunda 1, farklı olduğunda 0 üretir.
- Kümeler cebri ile ilişki
 - AND işlemi kümelerde kesişime, OR işlemi birleşime, NOT işlemi tümlemeye karşılık gelir.
 - Evrensel küme 1, boş küme 0 ile temsil edilebilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Doğruluk tablosu kapı davranışını belirleyen temel araçtır.
 - Girişlerin aldığı her kombinasyon için çıkış açıkça yazılmalıdır.
- AND ve OR kapılarının anahtarlı devre karşılıkları iyi anlaşılmalıdır.
 - AND için anahtarlar seri, OR için anahtarlar paralel düşünülür.
- Zaman diyagramlarında çıkış, girişlerin değişim noktalarına göre parça parça belirlenir.
 - AND çıkışı yalnızca iki girişin aynı anda 1 olduğu aralıklarda 1 olur.
 - OR çıkışı iki girişin de 0 olduğu aralık dışında 1 olur.
- XOR ve XNOR kavramları karıştırılmamalıdır.
 - XOR farklılık, XNOR eşdeğerlik kontrolü gibi düşünülebilir.

Kısa Tekrar Notları

- $A \cdot B$: AND, yalnızca 11 için 1.
- $A + B$: OR, yalnızca 00 için 0.
- A' : NOT, değeri tersler.
- $NAND = (A \cdot B)'$, $NOR = (A + B)'$.
- XOR farklı girişlerde 1, XNOR aynı girişlerde 1 üretir.
- Kesişim AND'e, birleşim OR'a, tümleme NOT'a karşılık gelir.

Detaylı Açıklamalar

- Boolean cebirinde her değişken bir bitlik bilgiyi temsil eder. Bu nedenle iki girişli bir kapıda dört olası giriş durumu vardır: 00, 01, 10, 11. Kapıların doğruluk tabloları bu dört durum üzerinden kurulur.
- AND kapısı seri anahtar devresiyle modellenenebilir. İki anahtarın da kapalı olması durumunda devreden akım geçer ve çıkış 1 olur. Bu model, AND işleminin “bütün koşullar sağlanmalı” mantığını açıklar.
- OR kapısı paralel anahtar devresiyle modellenenebilir. Anahtarlardan herhangi biri kapalı olduğunda akım için yol oluşur ve çıkış 1 olur. Bu model, OR işleminin “en az bir koşul yeterli” mantığını gösterir.
- NOT kapısı girişin tersini üretir. Lojik yorumda bu, bir durumun yokluğunu varlığa veya varlığını yokluğa çevirmek anlamına gelir.
- Türetilmiş kapılar temel kapılardan elde edilir. NAND ve NOR özellikle önemlidir; çünkü birçok devre yalnızca bu kapılar kullanılarak kurulabilir. XOR ve XNOR ise eşitlik/farklılık ilişkilerini ifade ettiği için karşılaştırma ve aritmetik devrelerde sık kullanılır.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.